

Sensores de Rotação Automotivos



O Desafio da ECU: Orquestrando o Caos Mecânico



<https://www.youtube.com/watch?v=EVCoHBhPr7E>



The video player displays a technical illustration of a crankshaft position sensor (CKP) and its associated wiring. The sensor is a cylindrical component with a yellow ring. It is connected to a blue multi-strand cable that branches into two connectors: a rectangular one and a circular one. A yellow arrow points from the text "Sistema de Injeção Eletrônica" to the wiring. The video player interface includes a progress bar at 0:19 / 3:51 and standard playback controls. A small cartoon character is visible in the bottom right corner of the video frame.

Sistema de Injeção Eletrônica

0:19 / 3:51

SABE COMO FUNCIONA O SENSOR DE ROTAÇÃO E FASE?

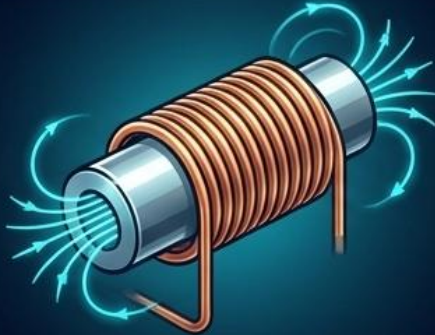
Tipos de Sensores de Rotação

- Sensores de Efeito Hall

- Sensores Indutivos

Os Dois Caminhos da Medição Magnética

Sensor Indutivo (Relutância Variável)



Gerador Passivo

- Produz sua própria energia (Corrente Alternada).
- Converte energia mecânica em tensão elétrica.

Sensor Hall (Galvanomagnético)



Modulador Ativo

- Requer alimentação externa (ECU).
- Modula uma corrente contínua para gerar um sinal digital embutido.

Sensores Indutivos

- Sensores indutivos (também conhecidos como sensores de relutância ou passivos) operam com base no princípio da indução magnética, segundo a lei de Faraday

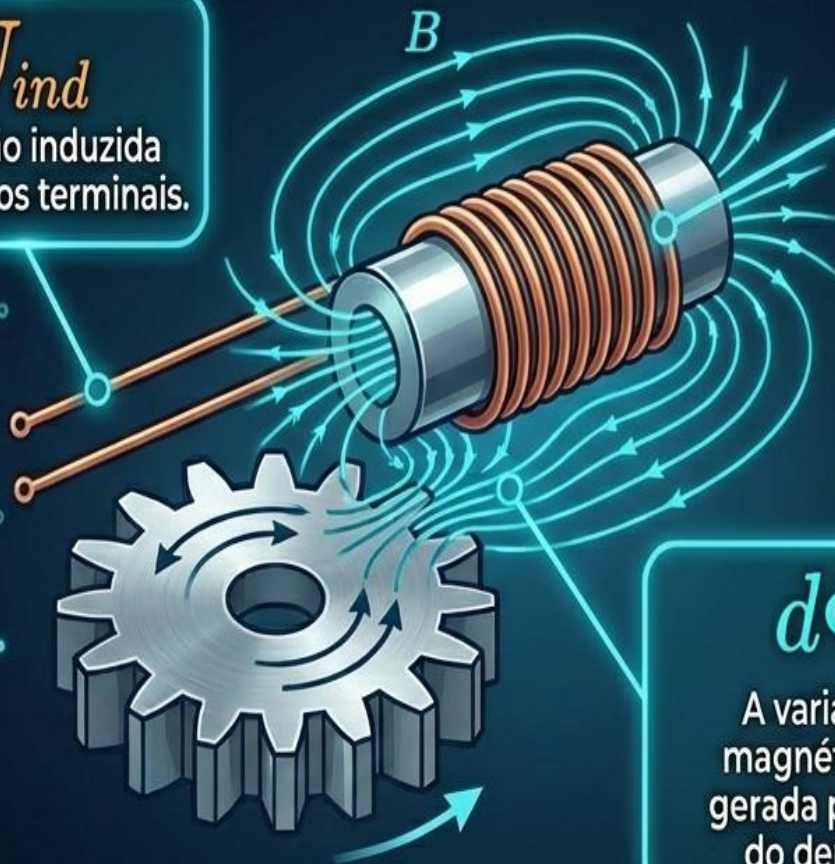
- Componentes: bobina, núcleo magnético, disco dentado

- Geram um sinal analógico

- Usados para medir a velocidade de rotação

A Física do Sensor Indutivo: Lei de Faraday em Ação

U_{ind}
A tensão induzida
gerada nos terminais.



w
O número de espiras
(voltas) da bobina.

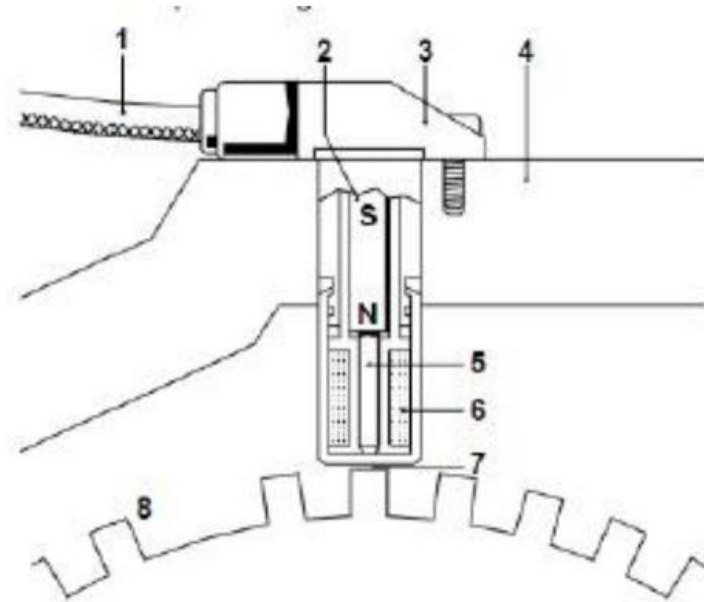
$d\Phi/dt$
A variação do fluxo
magnético no tempo,
gerada pela velocidade
do dente metálico.

A tensão só existe se houver movimento. Quanto mais rápido o dente, maior a perturbação magnética e, consequentemente, a tensão gerada.

Como funciona?

Sensor de relutância

1. Cabo blindado
2. Imã permanente
3. Corpo do Sensor
4. Bloco do Motor
5. Núcleo de ferro
6. Bobina
7. Ar
8. Dente roda fônica

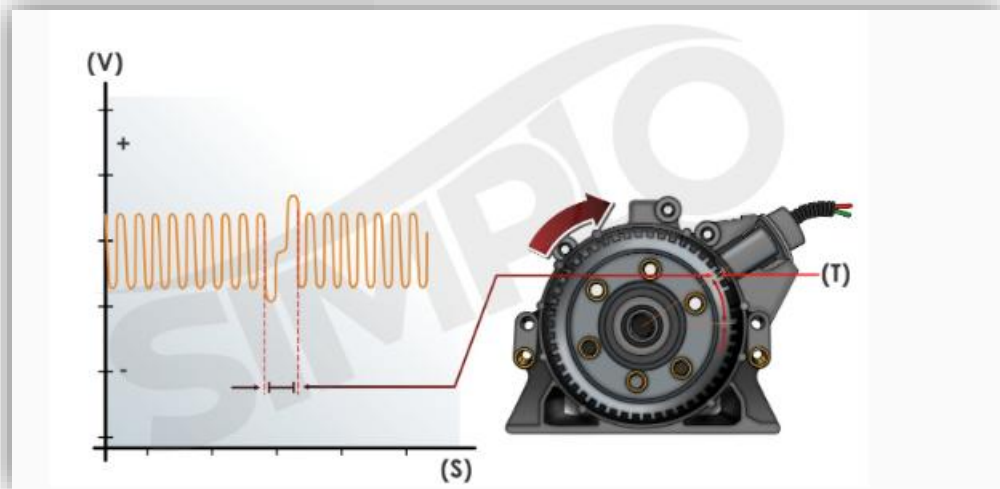


Os componentes que proporcionam a geração do sinal do sensor de rotação indutivo são:

1. Anel impulsor ou roda fônica
2. Ímã
3. Núcleo de ferro
4. Bobina
5. Chicote da bobina
6. Malha de blindagem



Componentes que geram sinais do sensor de rotação indutivo



Fonte: <https://blog.simplusbr.com/sensor-de-rotacao-indutivo/>

Signal 1 on 

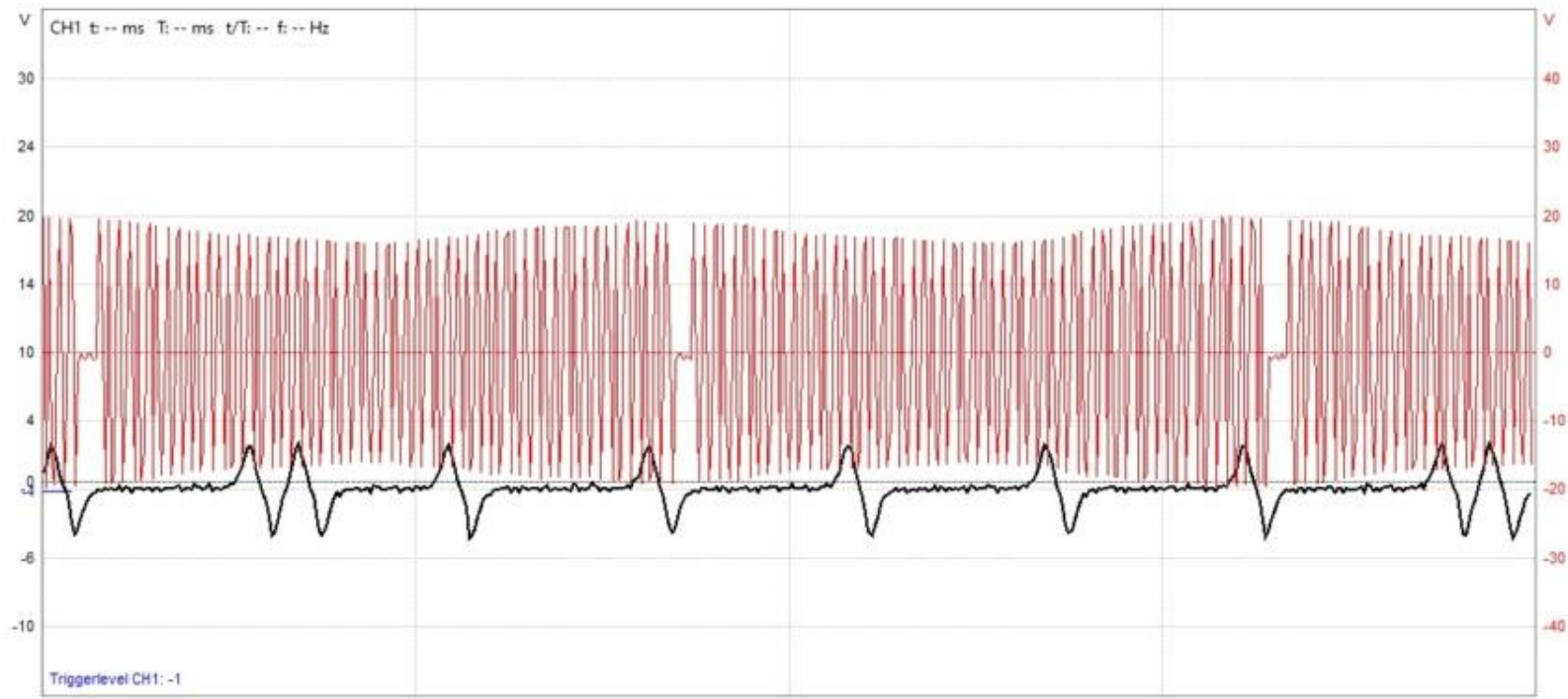
  

Signal 2 on 

U  = 

Ponta/ponta  Signal 1  Auto-level 

=  U 







200 ms 



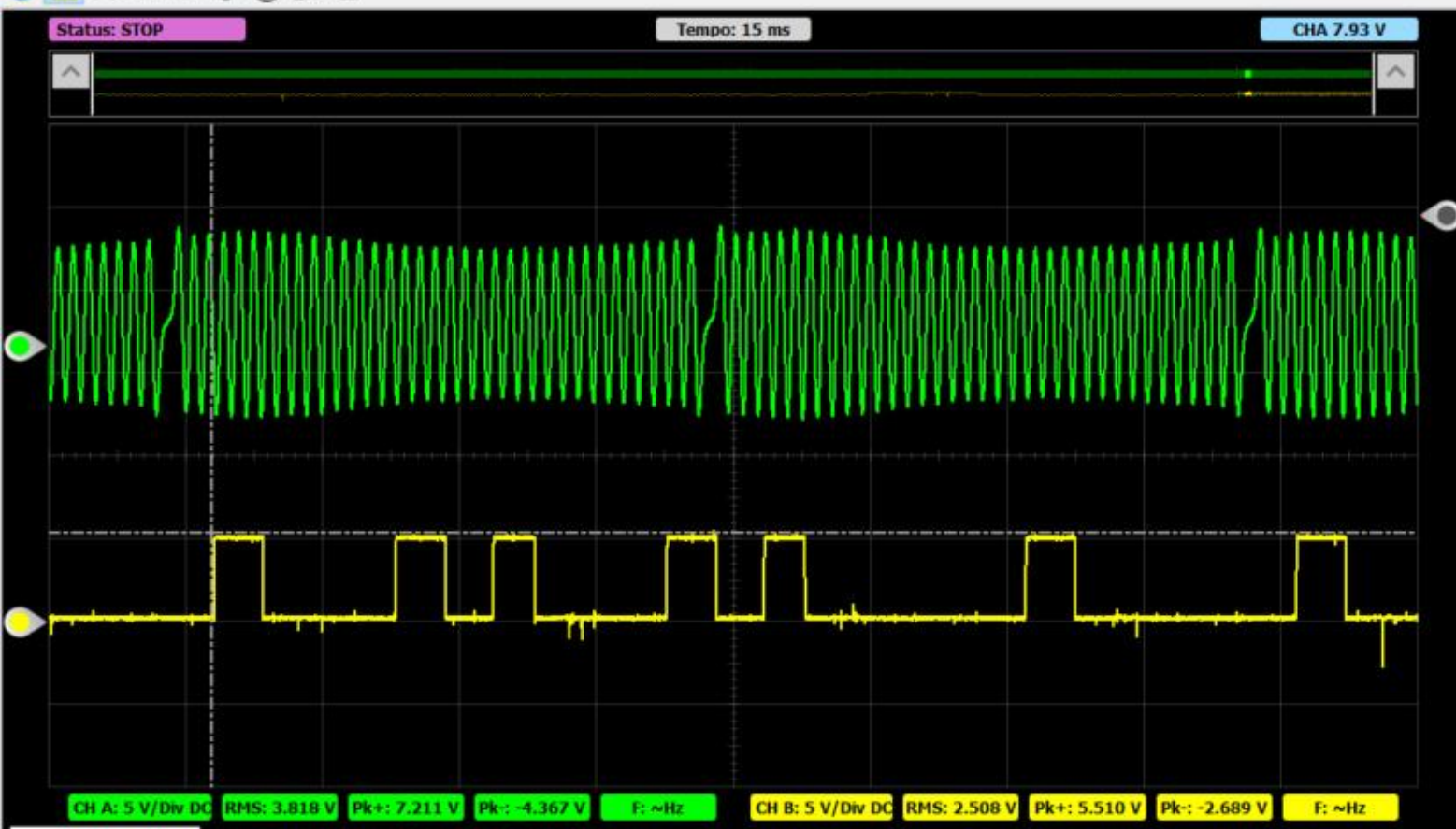
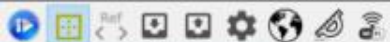






10 / 21

Comutador Iniciar/Pausa



Osciloscópio

-	A	DC	+
	5 V	1x	
-	B	DC	+
	5 V	1x	
-	C	DC	+
	10 V	10x	
-	D	DC	+
	10 V	10x	
-	Tempo		+
	15 ms		

Trigger

Source: CH A

Disparo: Borda

Borda: Subida

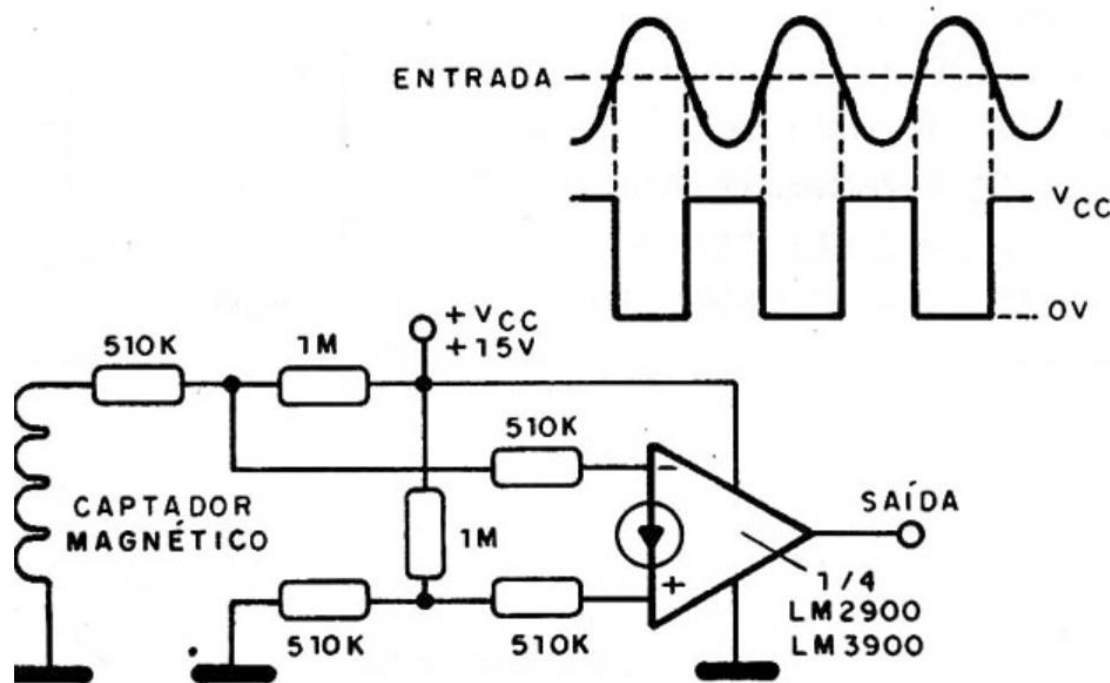
Variável: Auto

Iniciar

Digite aqui para pesquisar



Um circuito Zero Crossing (ou detector de passagem por zero) é um dispositivo eletrônico projetado para identificar o exato momento em que uma forma de onda de corrente alternada (CA) cruza o nível de zero volt. Quando isso ocorre, o circuito gera um sinal digital (pulso) que informa a outros sistemas — como microcontroladores — que um novo ciclo da senoide está começando ou terminando



Zero crossing

Sensores de Efeito Hall

- Os sensores de efeito Hall (frequentemente chamados de sensores ativos) utilizam uma pastilha semicondutora para avaliar o **efeito Hall**

- Componentes: disco dentado, sensor de efeito Hall

- Alta precisão e sinais digitais

- Usados para monitorar a rotação e a posição angular

Essa imagem ilustra o **efeito Hall**, que ocorre quando uma corrente elétrica I flui por um material condutor ou semicondutor que está imerso em um campo magnético B perpendicular à direção da corrente.

Força de Lorentz: Os elétrons que se movem com velocidade v dentro do condutor são desviados lateralmente pela força de Lorentz $F = q \cdot v \cdot B$ criando uma separação de cargas.

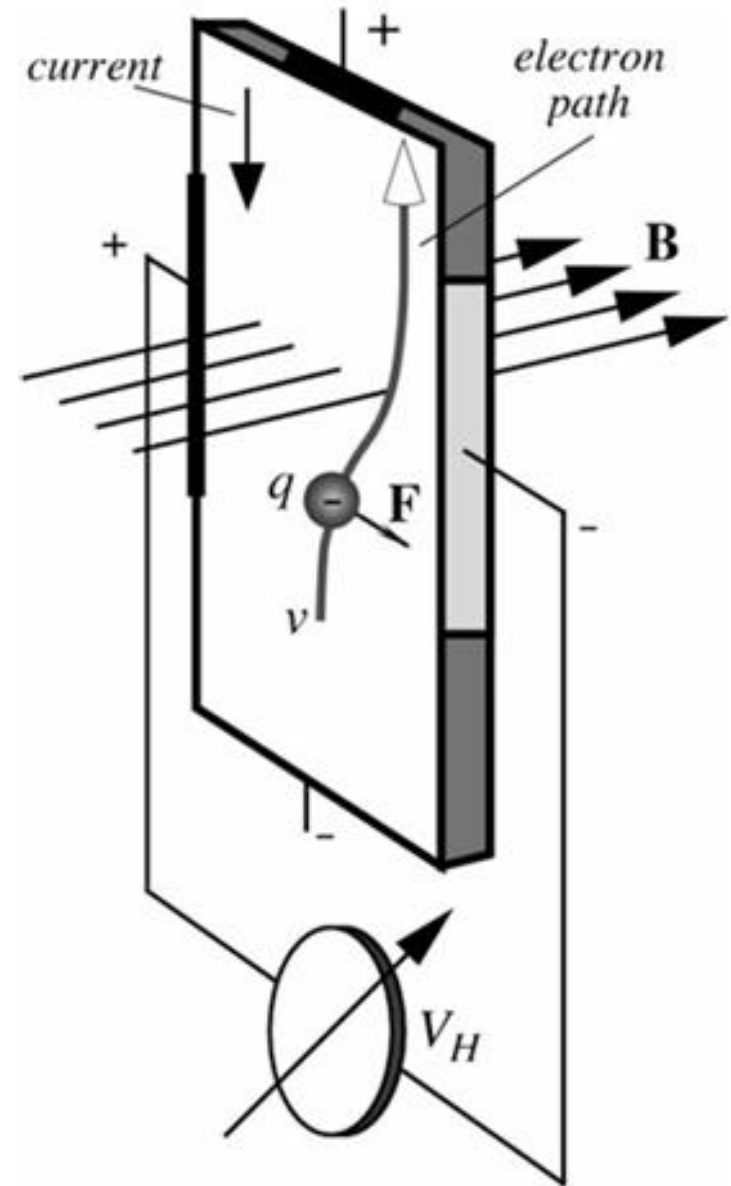
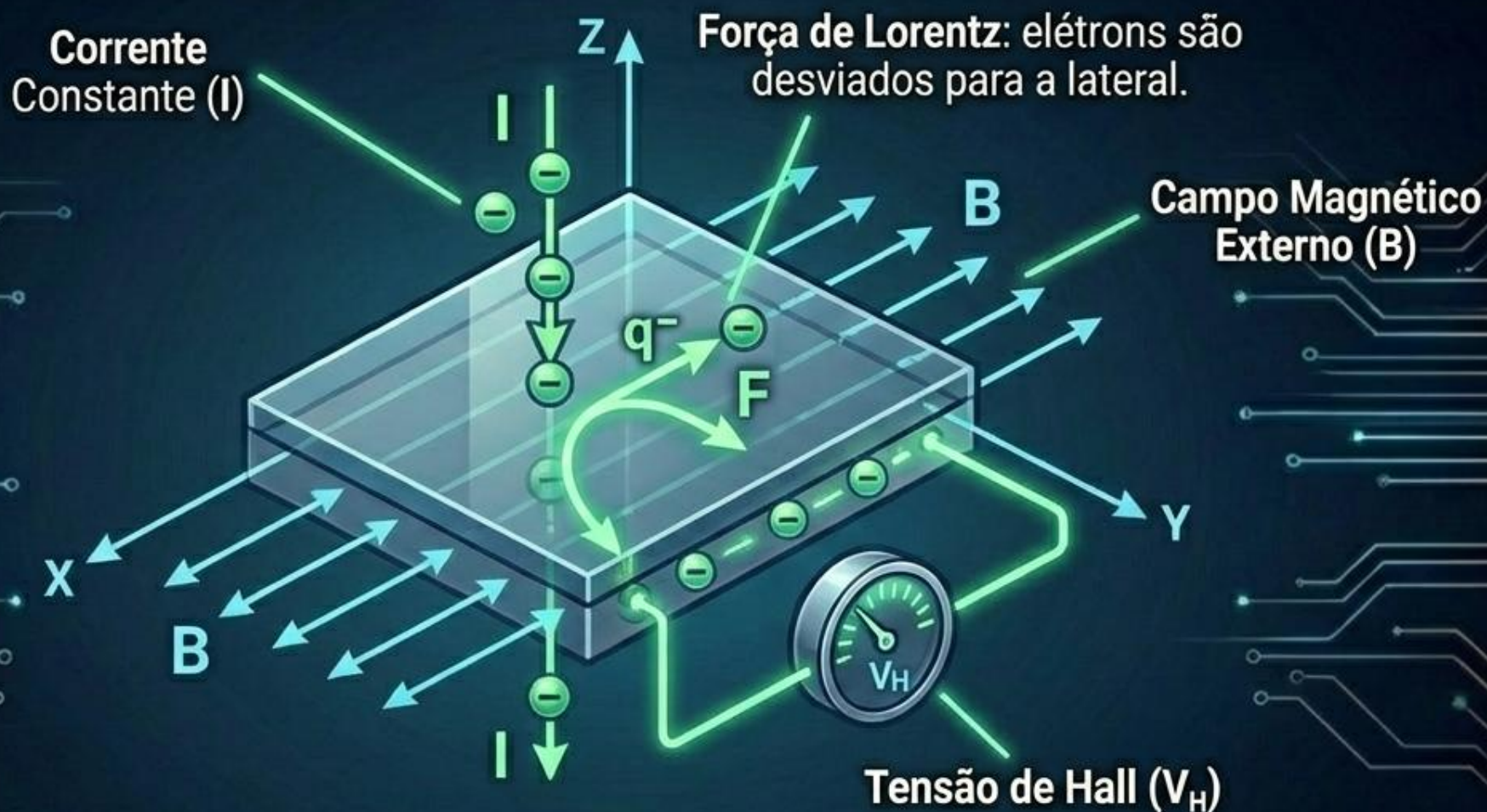


Fig. 3.30 Hall effect sensor.
Magnetic field deflects
movement of electric charges

A Física do Sensor Hall: O Desvio de Elétrons



A ECU envia uma corrente constante. Quando o fluxo magnético atravessa o chip, os elétrons são empurrados para a borda lateral, criando uma microtensão (V_H) em milivolts.

Desenvolvimento da Tensão Hall: Essa separação gera uma diferença de potencial transversal (tensão de Hall) entre os lados opostos do material, proporcional à intensidade do campo magnético, à corrente e ao tipo de material.

$$V_H = \frac{B.I}{n.q.d}$$

onde:

- **B** é o campo magnético,
- **I** é a corrente elétrica,
- **n** é a densidade de portadores de carga,
- **q** é a carga elementar (como a do elétron),
- **d** é a espessura do condutor.

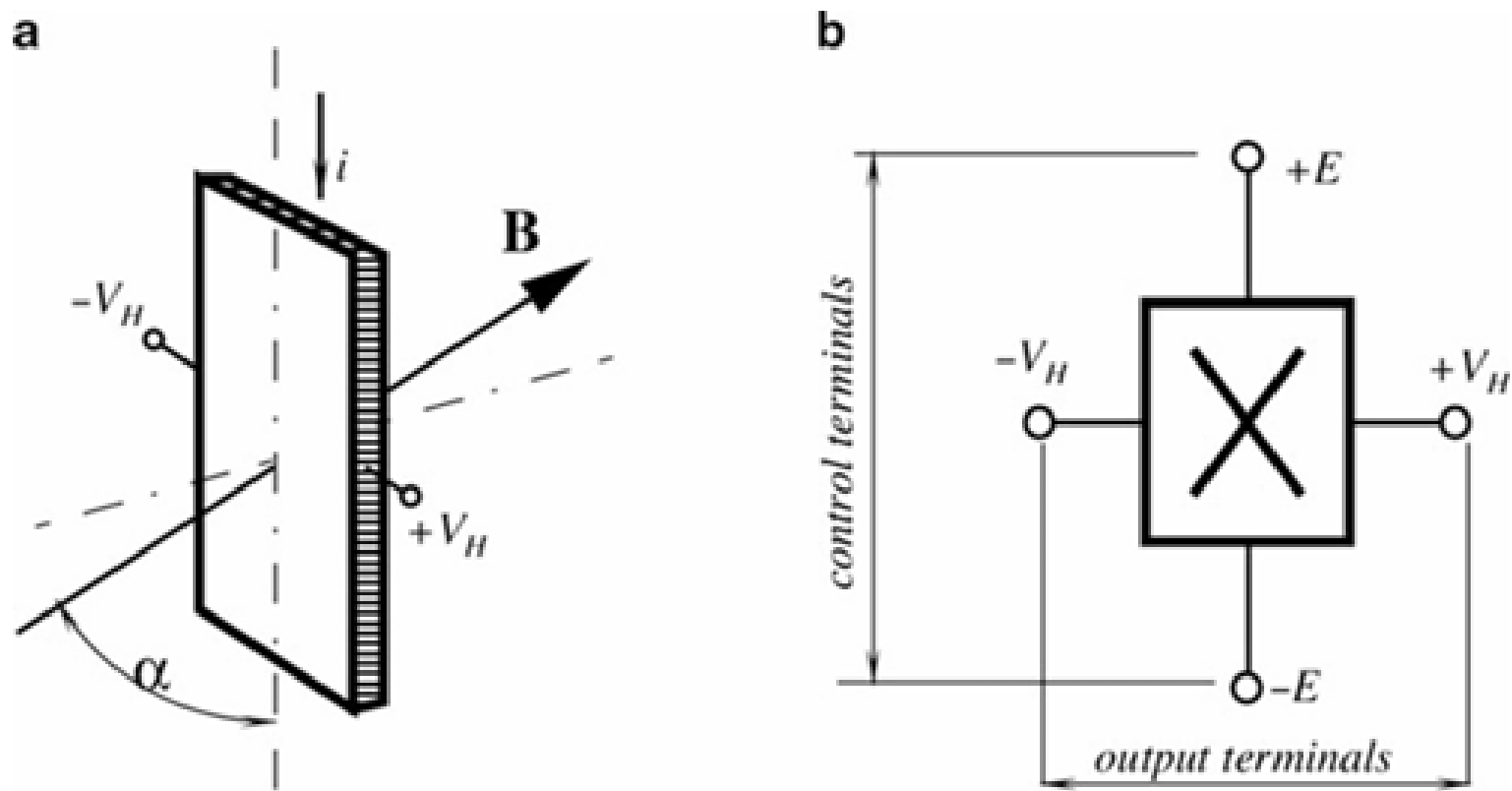
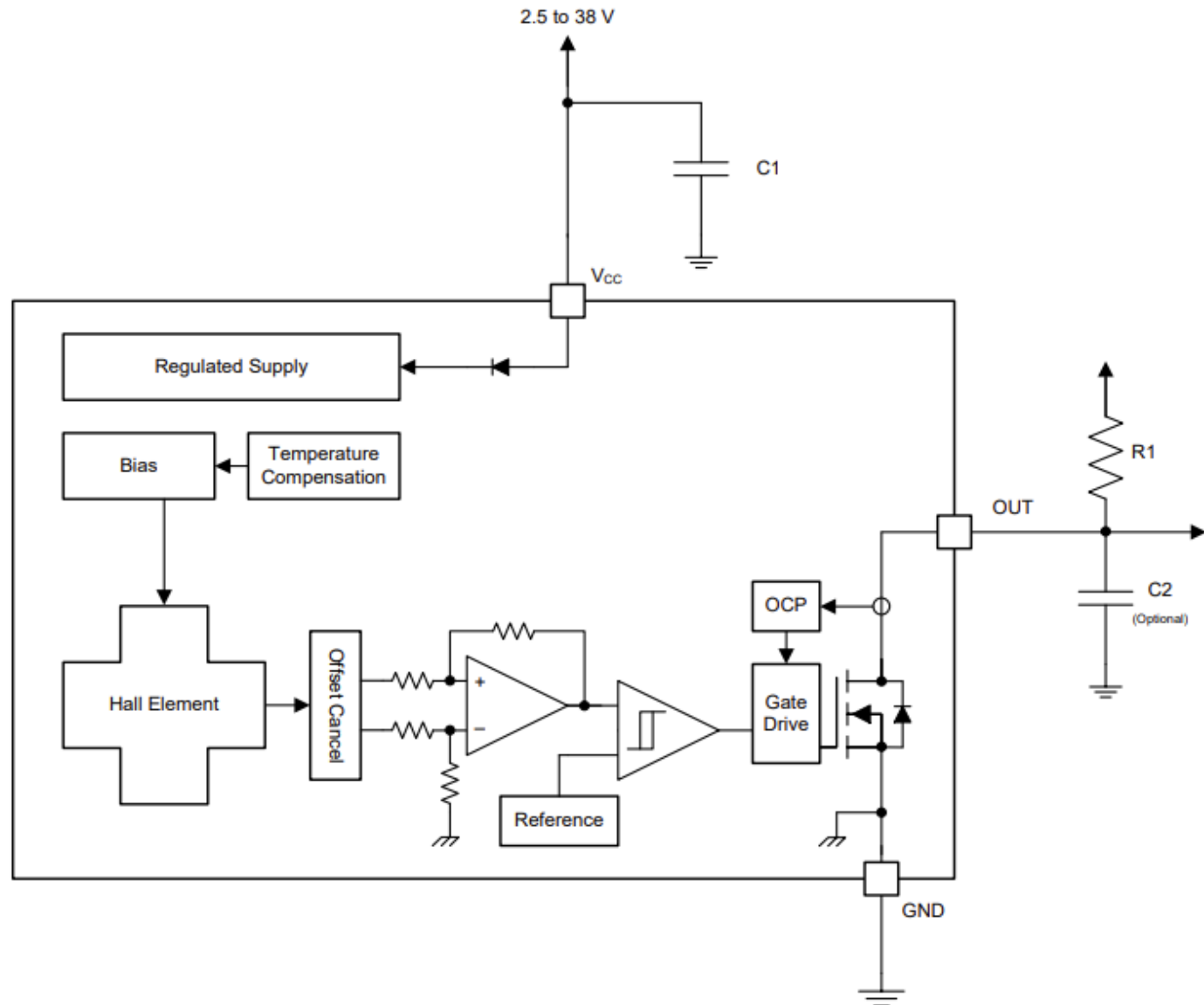


Fig. 3.31 Output signal of a Hall sensor depends on the angle between the magnetic field vector and the plate (a); four terminals of a Hall sensor (b)

- A tensão Hall (V_H) depende do **ângulo** (α) entre o vetor do campo magnético (B) e a superfície da placa condutora.
- V_H é máximo quando $\mathbf{B}$ é **perpendicular** à corrente ($\alpha=90^\circ$) e zero quando $\mathbf{B}$ é **paralelo** ao fluxo de corrente ($\alpha=0^\circ$).

7.2 Functional Block Diagram



Anatomia Hall: O Circuito Integrado e a Miniaturização

1. Conector (3 Fios)

Alimentação (5V/12V),
Aterramento (GND) e Sinal.

2. Elemento Semicondutor Hall

A pastilha sensível
ao magnetismo.

3. Circuito Integrado (Schmitt Trigger)

O cérebro do sensor. Avalia a microtensão; se ultrapassa um limiar, emite 1, se cai, emite 0.

4. Amplificador e Filtro

Limpa e amplifica o sinal digital
antes de enviá-lo à ECU.

Ao contrário do indutivo, o sensor Hall trata a informação localmente.
Ele não envia oscilações para a ECU, envia decisões binárias limpas.

UCE do Motor



Sensor de Fase - CMP

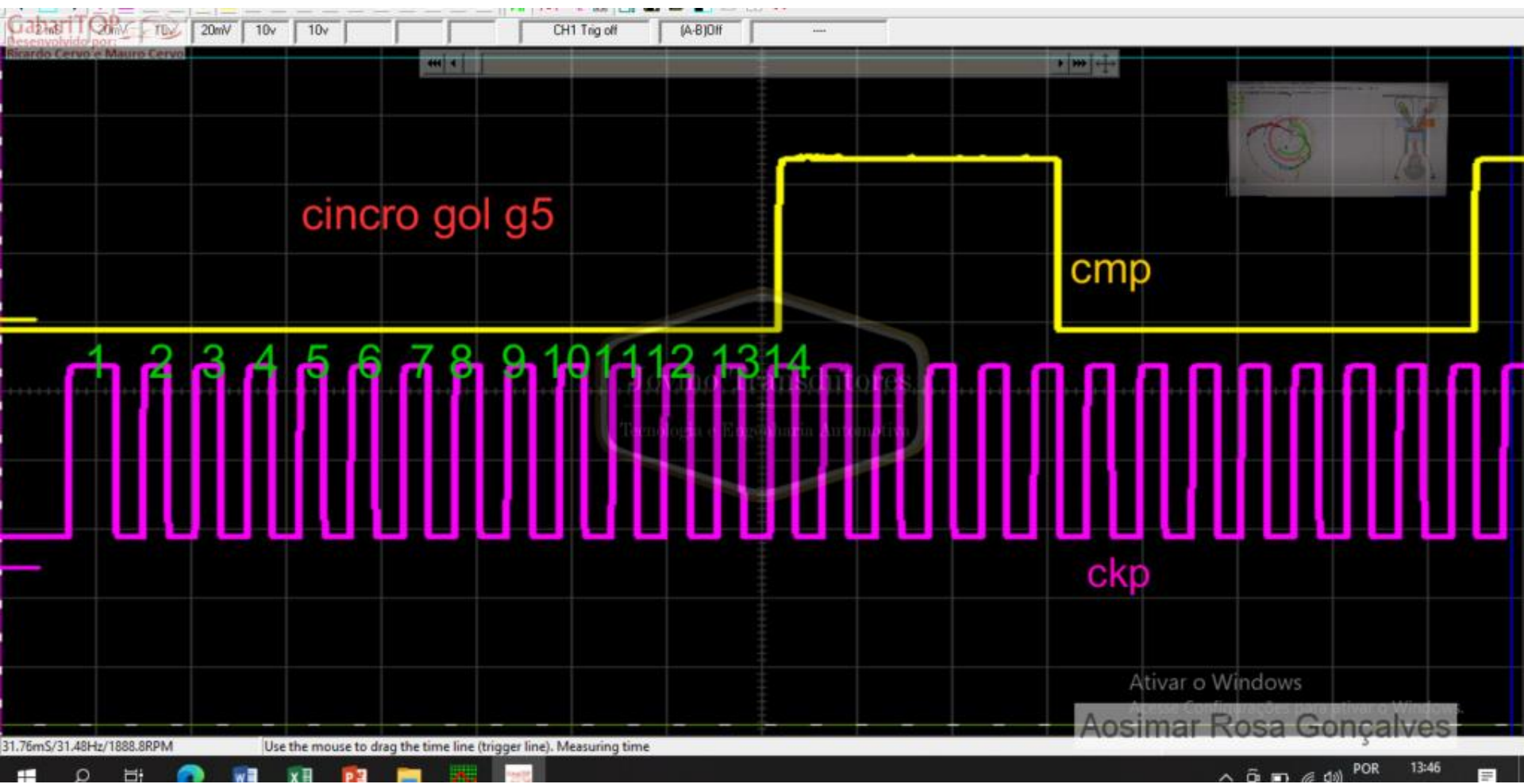


Referência do sensor de fase



Eixo de comando de válvulas



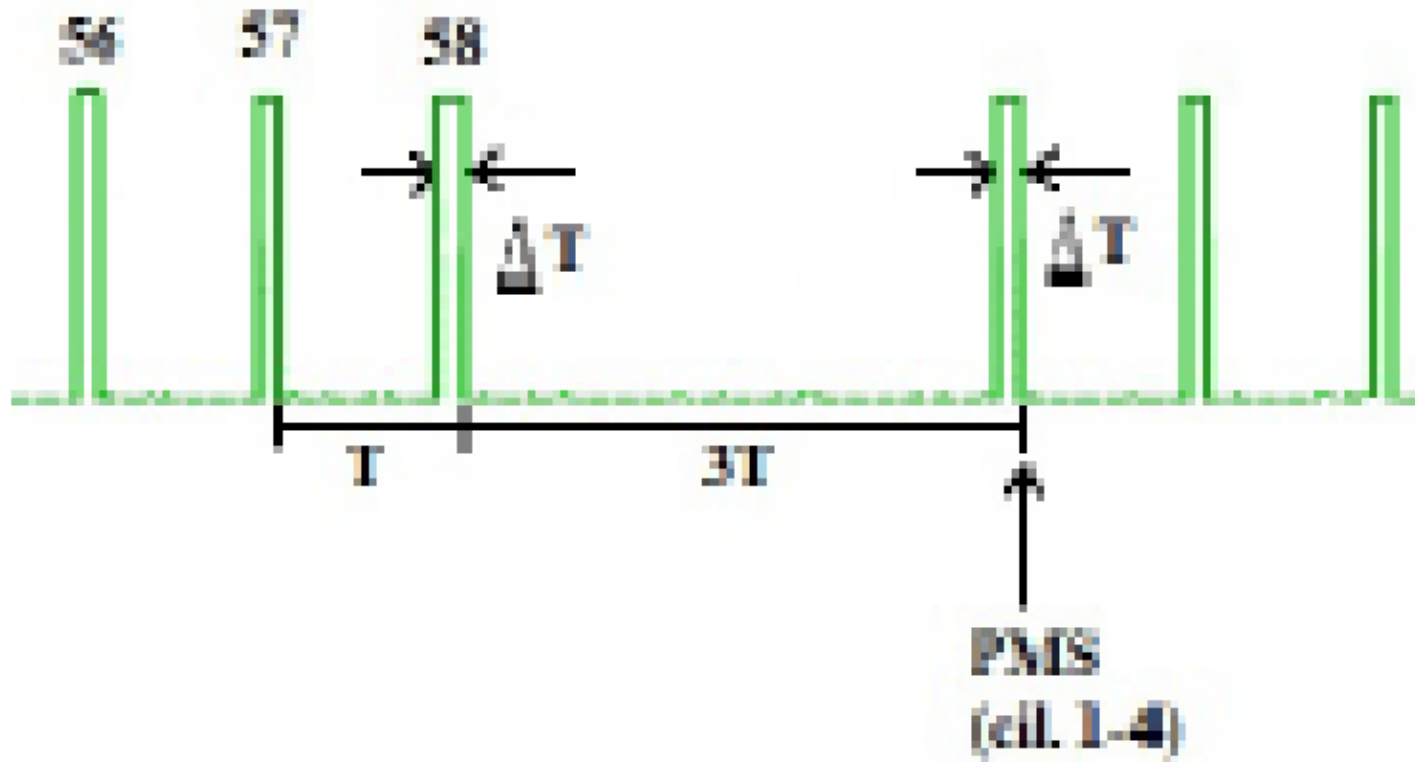


A Roda Fônica: Marcando o Tempo Zero



A falha na roda dita o ponto de referência (PMS). É esta irregularidade proposital que acorda a ECU para o início de um novo ciclo de injeção e ignição.

Sinal Processado



Dica: o intervalo entre os pulos dos sinais processados será três vezes maior para a janela de fase do que entre os dentes da roda fônica.